

Nama : Rival Mauli Prasetya

NPM : 252310009

Kelas : TI – 25 – PA

TUGAS 8

```
1  #include <iostream>
2  #define MAX 5
3
4  using namespace std;
5
6  class Queue {
7  private:
8      int front, rear, count;
9      int arr[MAX];
10
11 public:
12
13     Queue() {
14         front = 0;
15         rear = -1;
16         count = 0;
17     }
18
19     bool isEmpty() {
20         return count == 0;
21     }
22
23     bool isFull() {
24         return count == MAX;
25     }
26
27     void enqueue(int x) {
28         if (isFull()) {
29             cout << "Antrian penuh. Tidak dapat menambahkan nomor antrian " << x << endl;
30             return;
31         }
32         rear = (rear + 1) % MAX;
33         arr[rear] = x;
34         count++;
35         cout << "Nomor antrian " << x << " berhasil ditambahkan." << endl;
36     }
37
38     int dequeue() {
39         if (isEmpty()) {
40             cout << "Antrian kosong. Tidak ada pengunjung untuk dipanggil." << endl;
41             return -1;
42         }
43         int x = arr[front];
44         front = (front + 1) % MAX;
45         count--;
```

```
46         return x;
47     }
48
49     int peek() {
50         if (isEmpty()) {
51             cout << "Antrian kosong." << endl;
52             return -1;
53         }
54         return arr[front];
55     }
56
57     int size() {
58         return count;
59     }
60
61     void display() {
62         if (isEmpty()) {
63             cout << "Antrian saat ini kosong." << endl;
64             return;
65         }
66         cout << "Daftar nomor antrian: ";
67         for (int i = 0; i < count; i++) {
68             cout << arr[(front + i) % MAX] << " ";
69         }
70         cout << endl;
71     }
72 };
73
74 int main() {
75     Queue loket;
76
77     loket.enqueue(101);
78     loket.enqueue(102);
79     loket.enqueue(103);
80
81     loket.display();
82
83     cout << "Menanggil nomor antrian: " << loket.dequeue() << endl;
84
85     loket.display();
86     cout << "Nomor antrian yang akan dipanggil selanjutnya: " << loket.peek() << endl;
87     cout << "Total pengunjung dalam antrian: " << loket.size() << endl;
88
89     return 0;
90 }
```

```
Nomor antrean 101 berhasil ditambahkan.  
Nomor antrean 102 berhasil ditambahkan.  
Nomor antrean 103 berhasil ditambahkan.  
Daftar nomor antrean: 101 102 103  
Memanggil nomor antrean: 101  
Daftar nomor antrean: 102 103  
Nomor antrean yang akan dipanggil selanjutnya: 102  
Total pengunjung dalam antrean: 2
```

```
-----  
Process exited after 0.3058 seconds with return value 0  
Press any key to continue . . .|
```